



BØRNE- OG
UNDERVISNINGSMINISTERIET
STYRELSEN FOR
UNDERVISNING OG KVALITET

Matematik B

Højere forberedelseseksamen

Ny ordning

Onsdag den 26. maj 2021
kl. 9.00 - 13.00

Opgavesættet er delt i to dele:

Delprøve 1: 1½ time kun med den centralt udmeldte formelsamling, herunder vedlagte indstiksark til formelsamlingen.

Delprøve 2: 2½ time med alle tilladte hjælpemidler.

Delprøve 1 består af opgave 1-6.
Til delprøve 1 hører et bilag.

Delprøve 2 består af opgave 7-12.
Til delprøve 2 hører et digitalt bilag.

Pointtallet er angivet ud for hvert spørgsmål.

Der gives i alt 200 point.

En del af spørgsmålene er knyttet til mindstekravene.
Disse spørgsmål er markeret med grøn farve.

I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i helhedsindtrykket vil der blive lagt vægt på, om eksaminandens tankegang fremgår klart af besvarelsen.

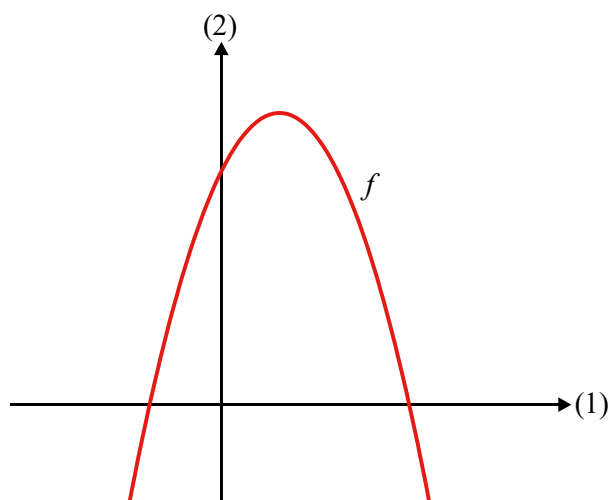
I bedømmelsen af helhedsindtrykket af besvarelsen af de enkelte opgaver lægges særlig vægt på følgende fire punkter:

- *Redegørelse og dokumentation for metode*
Besvarelsen skal indeholde en redegørelse for den anvendte løsningsstrategi med dokumentation i form af et passende antal mellemregninger *eller* matematiske forklaringer på metoden, når et matematisk værktøjsprogram anvendes.
- *Figurer, grafer og andre illustrationer*
Besvarelsen skal indeholde hensigtsmæssig brug af figurer, grafer og andre illustrationer, og der skal være tydelige henvisninger til brug af disse i den forklarende tekst.
- *Notation og layout*
Besvarelsen skal i overensstemmelse med god matematisk skik opstilles med hensigtsmæssig brug af symbolsprog. Hvis der anvendes matematisk notation, der ikke hører til standardviden, skal der redegøres for betydningen.
- *Formidling og forklaring*
Besvarelsen af rene matematikopgaver skal indeholde en angivelse af givne oplysninger og korte forklaringer knyttet til den anvendte løsningsstrategi beskrevet med brug af almindelig matematisk notation.
Besvarelsen af opgaver, der omhandler matematiske modeller, skal indeholde en kort præsentation af modellens kontekst, herunder betydning af modellens parametre. De enkelte delspørgsmål skal afsluttes med en præcis konklusion præsenteret i et klart sprog i relation til konteksten.

Delprøve 1 kl. 9.00-10.30

Opgave 1

Bilag vedlagt



Figuren viser grafen for et andengradspolynomium f med forskriften

$$f(x) = a \cdot x^2 + b \cdot x + c.$$

(10 point)

- a) Bestem fortegnet for hvert af tallene a og c . Begrund dit svar.

Opgave 2 En funktion f er givet ved

$$f(x) = x^3.$$

(5 point)

- a) Bestem $f'(x)$.

En funktion g er givet ved

$$g(x) = x^3 \cdot \sqrt{x}.$$

(5 point)

- b) Bestem $g'(x)$.

Opgave 3 Tabellen viser sandsynlighedsfordelingen for den stokastiske variabel X .

t	1	8	10	15
$P(X = t)$	0,2	0,1	0,5	p

(10 point)

- a) Bestem tallet p .

(10 point)

- b) Bestem middelværdien af X .

- Opgave 4** I et forsøg undersøges, hvordan størrelsen af en population af gærceller udvikler sig. Det viser sig, at antallet af gærceller kan beskrives ved den logistiske vækstfunktion

$$f(x) = \frac{600}{1 + 59 \cdot e^{-0,34 \cdot x}},$$

hvor $f(x)$ betegner antallet af gærceller pr. cm^3 , og x er antal timer efter forsøgets start.

- (10 point) a) Bestem $f(0)$, og forklar betydningen af dette tal.

Opgave 5

- (10 point) a) Forklar linje for linje nedenstående reduktion af et udtryk. Benyt bilaget.

Bilag vedlagt

Forklaring:

$$\frac{(x+2)^2 - 4}{x}$$

Udtrykket skrives op.

$$= \frac{x^2 + 4 + 4x - 4}{x}$$

$$= \frac{x^2 + 4x}{x}$$

$$= x + 4$$

- Opgave 6** Et andengradspolynomium f er givet ved forskriften

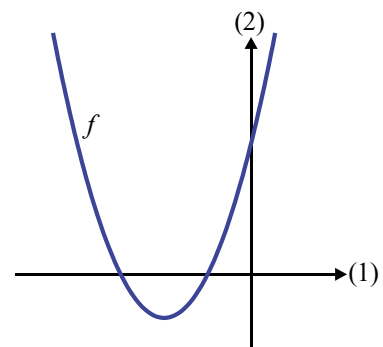
$$f(x) = x^2 + 4x + 3.$$

- (10 point) a) Bestem koordinatsættet til toppunktet for grafen for f .

Funktionen g er givet ved forskriften

$$g(x) = f(x) + 2.$$

- (10 point) b) Har f og g lige mange nulpunkter? Begrund dit svar.



Besvarelsen af delprøve 1 afleveres kl. 10.30

Delprøve 2 kl. 9.00-13.00

Opgave 7 En linje l er givet ved ligningen

$$y = 3x + 7.$$

(10 point)

- a) Benyt en formel til at bestemme afstanden fra punktet $P(2, 4)$ til linjen l .

Opgave 8 Tabellen viser sammenhængen mellem fedtindhold (målt i gram) og energiindhold (målt i kcal) i 100 gram af forskellige produkter med oksekød.

Fedtindhold	14,4	15,2	...	3	2,8
Energiindhold	210	217	...	127	92

Alle tabellens 37 datapunkter findes i vedhæftede fil: Bilag_2_energi_data

I en model beskrives sammenhængen ved modellen

$$f(x) = a \cdot x + b,$$

hvor x er fedtindholdet, og $f(x)$ er energiindholdet.

(10 point)

- a) Tegn punktplottet, og bestem konstanterne a og b ved regression.

(10 point)

- b) Tegn residualplottet, og bestem residualspredningen.

(5 point)

- c) Benyt residualplottet og residualspredningen til at vurdere den lineære models anvendelighed til at beskrive sammenhængen.

Opgave 9 En funktion f har forskriften

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{7}{2}x^2 + 10x - 3.$$

(10 point)

- a) Bestem $f'(x)$, og løs ligningen $f'(x) = 0$.

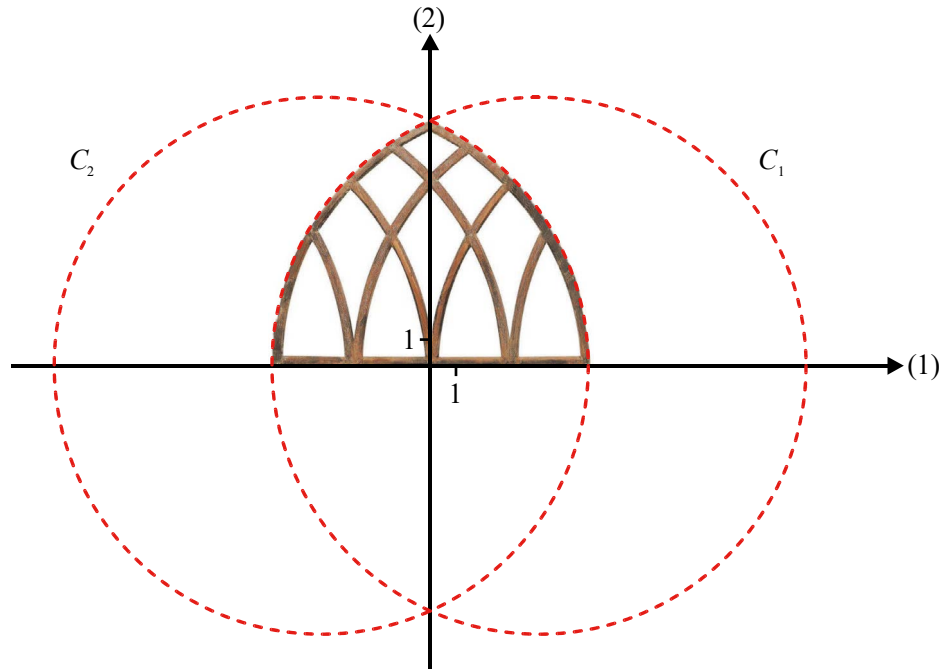
(10 point)

- b) Bestem monotoniforholdene for f .

Opgave 10 En cirkel C_1 har centrum i punktet $(4,2, 0)$ og har radius 10,3.

(10 point)

a) Tegn cirklen i et koordinatsystem.



Billedkilde: 1stdibs.com

På figuren ses en vinduesramme, der er lagt ind i et koordinatsystem. Enheden i koordinatsystemet er decimeter.

I en model afgrænses vinduesrammen af førsteaksen samt cirklen C_1 og cirklen C_2 .

Det oplyses, at cirklen C_2 har ligningen

$$(x + 4,2)^2 + y^2 = 10,3^2.$$

(10 point)

b) Bestem vinduesrammens bredde og højde.

Opgave 11 I en model beskrives udviklingen i antallet af raskmeldte efter coronaudbruddet i Italien ved den logistiske vækstfunktion

$$f(x) = \frac{191,3}{1 + 9,43 \cdot e^{-0,062 \cdot x}},$$

hvor $f(x)$ er antallet af raskmeldte (målt i tusinde) x dage efter 1. april 2020.

(10 point)

a) Bestem $f(20)$ og $f'(20)$.

(10 point)

b) Tegn grafen for den afledede funktion $f'(x)$ i intervallet $0 \leq x \leq 60$.

(5 point)

c) Hvor mange dage efter 1. april 2020 var væksthastigheden for antallet af raskmeldte størst?

Opgave 12



Billedkilde: dmskincare.dk

I 2013 havde 12,5 % af alle unge en tatovering.

Den stokastiske variabel X betegner antallet af unge med en tatovering blandt 250 tilfældigt valgte unge.

Det antages, at X er binomialfordelt med antalsparameter $n = 250$ og sandsynlighedsparameter $p = 0,125$.

(10 point)

- a) Bestem sandsynligheden $P(X = 31)$.

I en undersøgelse i foråret 2021 testede man nulhypotesen

H_0 : Andelen af unge med en tatovering er uændret siden 2013

ved at spørge 250 tilfældigt valgte unge.

(5 point)

- b) Bestem acceptområdet for et dobbeltsidet binomialtest på 5 % signifikansniveau.

I undersøgelsen havde 45 af disse unge en tatovering.

(5 point)

- c) Kan man forkaste nulhypotesen på dette grundlag? Begrund svaret.

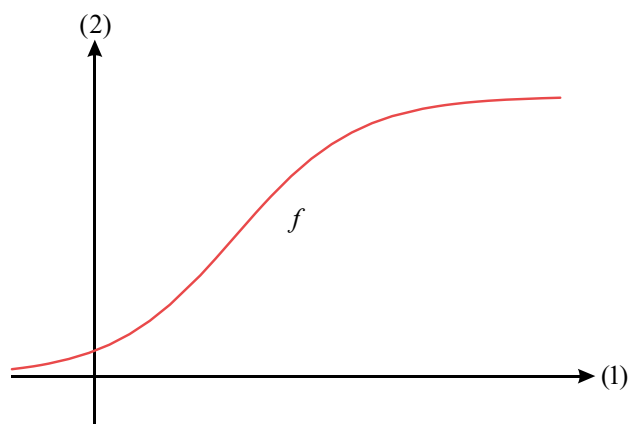
Kilde: faktalink.dk

Definition 1

Forskriften for en *logistisk vækstfunktion* kan skrives på formen

$$f(x) = \frac{M}{1 + c \cdot e^{-k \cdot x}},$$

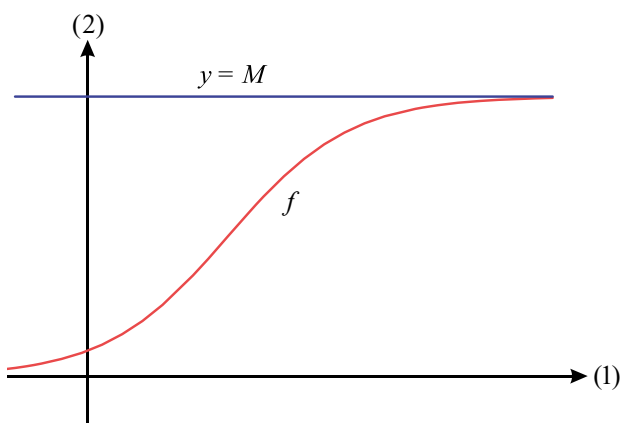
hvor $f(x)$ normalt betegner antallet af individer i en population til tidspunktet x .

**Sætning 1**

For den logistiske vækstfunktion f givet ved

$$f(x) = \frac{M}{1 + c \cdot e^{-k \cdot x}}$$

er konstanten M den *øvre grænse* for vækstfunktionen.

**Sætning 2**

For den logistiske vækstfunktion f givet ved

$$f(x) = \frac{M}{1 + c \cdot e^{-k \cdot x}}$$

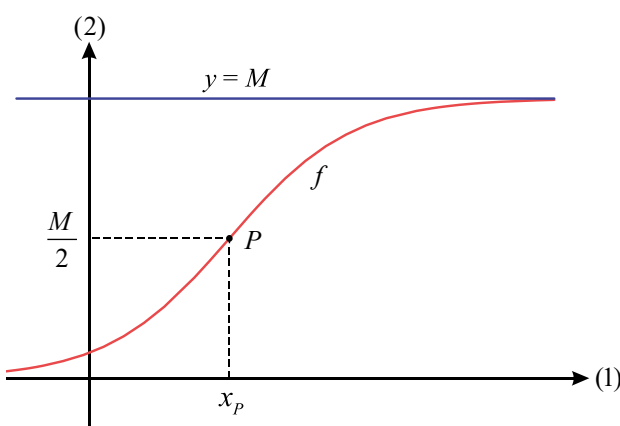
er linjen med ligningen $y = M$ vandret asymptote til grafen for f for $x \rightarrow \infty$.

Sætning 3

Lad en logistisk vækstfunktion f være givet ved

$$f(x) = \frac{M}{1 + c \cdot e^{-k \cdot x}}.$$

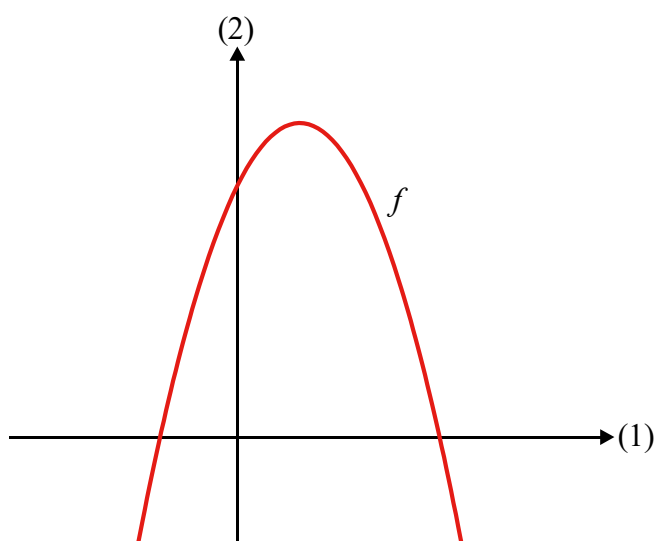
Væksthastigheden for f er størst til tidspunktet x_p , hvor vækstfunktionen er nået halvvejs op til den øvre grænse M .



Bilaget indgår i opgavebesvarelsen

Skole	Hold		Elev nr.
Navn	Ark nr.	Antal ark i alt	Tilsynsførende

Opgave 1



Opgave 5

Forklaring:

$$\begin{aligned}
 & \frac{(x+2)^2 - 4}{x} \\
 &= \frac{x^2 + 4 + 4x - 4}{x} \\
 &= \frac{x^2 + 4x}{x} \\
 &= x + 4
 \end{aligned}$$

Udtrykket skrives op.
